

Compte-Rendu : Déploiement d'un Serveur PXE

DHCP, TFTP et NFS

Réalisé par : Belgour Aicha Soulef

Ce document récapitule les étapes de configuration d'un environnement de démarrage par le réseau (PXE) permettant le déploiement automatisé du système d'exploitation Ubuntu 22.04 LTS.

1. Configuration du réseau et du serveur TFTP initial

La première phase a consisté à valider la communication entre le serveur (192.31.25.10) et le client (192.31.25.20) via l'installation d'un service TFTP basique.

Installation et configuration

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install tftpd-hpa tftp-hpa net-tools
sudo mkdir -p /var/lib/tftpboot
sudo chmod -R 777 /var/lib/tftpboot
```

Le fichier `/etc/default/tftpd-hpa` a été configuré avec les options `--secure` `--create`. Le service a ensuite été validé en effectuant des transferts de fichiers dans les deux sens (commandes `put` et `get`).

2. Transition vers Dnsmasq (DHCP + TFTP)

Pour la mise en place du PXE, les services indépendants ont été remplacés par **Dnsmasq** pour centraliser la gestion DHCP et TFTP.

Nettoyage et installation

```
sudo systemctl stop isc-dhcp-server tftpd-hpa
sudo systemctl disable isc-dhcp-server tftpd-hpa
sudo apt-get install dnsmasq
```

Configuration (/etc/dnsmasq.conf)

```
interface=enp0s3
bind-interfaces
domain=mondomaine.lan
dhcp-range=enp0s3,192.31.25.100,192.31.25.200,255.255.240.0,8h
dhcp-option=option:router,192.31.25.1
dhcp-option=option:dns-server,193.49.62.9

enable-tftp
tftp-root=/netboot/tftp
dhcp-boot=pxelinux.0,linuxhint-s20,192.31.25.10
pxe-prompt="Press F8 for PXE Network boot.", 2
pxe-service=x86PC, "Install OS via PXE",pxelinux
```

Création du répertoire de boot et redémarrage du service :

```
sudo mkdir -p /netboot/tftp
sudo systemctl restart dnsmasq
```

3. Configuration du serveur NFS

Le protocole NFS est utilisé pour fournir au client les fichiers lourds du système d'exploitation à travers le réseau.

```
sudo apt-get install nfs-kernel-server
sudo mkdir -p /netboot/nfs
```

Ajout de la règle d'exportation dans /etc/exports :

```
/netboot/nfs
*(ro,sync,no_wdelay,insecure_locks,no_root_squash,insecure,no_subtree_check)
```

Application de la configuration : `sudo exportfs -a`

4. Fichiers d'amorçage (Syslinux) et extraction de l'ISO

Les utilitaires d'interface de pré-démarrage (Syslinux) ont été copiés dans le dossier TFTP.

```
sudo apt-get install syslinux pxelinux
sudo cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 /netboot/tftp/
sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/ldlinux.c32 /netboot/tftp/
sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/libcom32.c32 /netboot/tftp/
sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/libutil.c32 /netboot/tftp/
sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/vesamenu.c32 /netboot/tftp/
```

Montage de l'image Ubuntu depuis le NAS et transfert des fichiers (adaptation vers la version 22.04 LTS disponible sur le serveur) :

```
sudo mkdir -p /srv/nas
sudo mount -t nfs rt-nas:/srv/nas /srv/nas
sudo mount -o loop /srv/nas/iso/ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso /mnt

sudo mkdir -p /netboot/tftp/ubuntu2204
sudo mkdir -p /netboot/nfs/ubuntu2204

sudo cp -Rfv /mnt/* /netboot/nfs/ubuntu2204/
sudo cp -v /netboot/nfs/ubuntu2204/casper/vmlinuz /netboot/tftp/ubuntu2204/
sudo cp -v /netboot/nfs/ubuntu2204/casper/initrd /netboot/tftp/ubuntu2204/

sudo chmod -Rfv 777 /netboot
sudo umount /mnt
```

5. Création du menu PXE

La dernière étape consiste à configurer le menu de sélection du système d'exploitation.

Création du fichier `/netboot/tftp/pxelinux.cfg/default` :

```
default vesamenu.c32

label install1
menu label ^Install Ubuntu 22.04 LTS Desktop
menu default
kernel ubuntu2204/vmlinuz
append initrd=ubuntu2204/initrd boot=casper netboot=nfs nfsroot=192.31.25.10:/
netboot/nfs/ubuntu2204/ splash toram ---
```

Suite à cette configuration, le client réseau obtient avec succès une adresse IP, télécharge l'interface de démarrage Syslinux, et initialise l'installation d'Ubuntu via le montage NFS.